

SERS 혼합물 정량 — 업데이트 2

2026-07-30 · DL 모델 벤치마크·해석성·농도예측 + Recovery 앱 개선 (drawable SERS ink 프로젝트)

1. Recovery 앱 개선 · 버그 수정

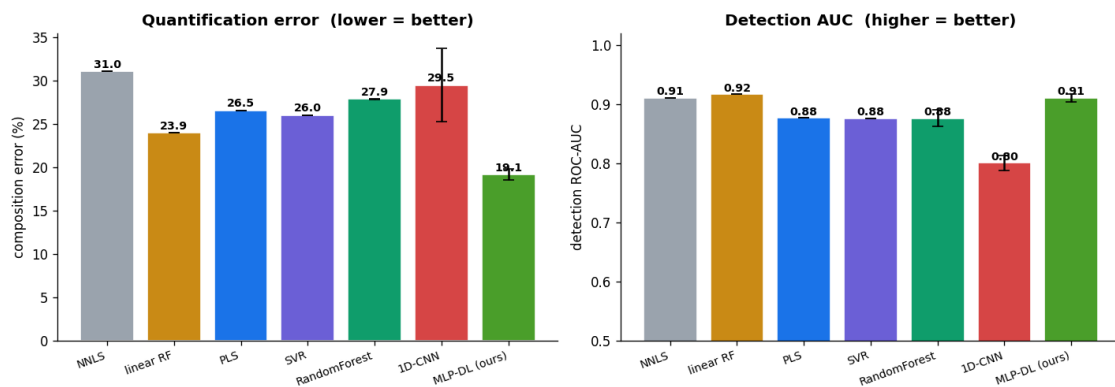
- recovery% 폭발 수정: ternary 미량 성분(true 1%)에서 pred/true가 폭발(2000%+)하던 것 → 3% 미만 성분을 recovery 지표에서 제외. DL 기준 DQ103/TBZ102/THI158% 로 정상화.
- 드리프트 삼각형: 예측점을 정확도 컬러맵(초록=정확)으로, 범례 겹침 해소, 글리프 깨짐 수정. Composition-maps 패널 제거.
- UX: 입력부 접이식(완료 시 자동 접힘) · 진행바 + 파일 카운트([5/35] ... N left) · 작업표시줄 아이콘(AppUserModelID).
- DL 통합: 'DL predict' 체크박스(조성 뷰를 물리기반 DL LOO로) + 'DL explain' 버튼(해석성). export README에 DL 사용 여부 명시.

2. 모델 벤치마크 — 왜 MLP인가 (35-map LOO, 3 seed $\pm$ SD)

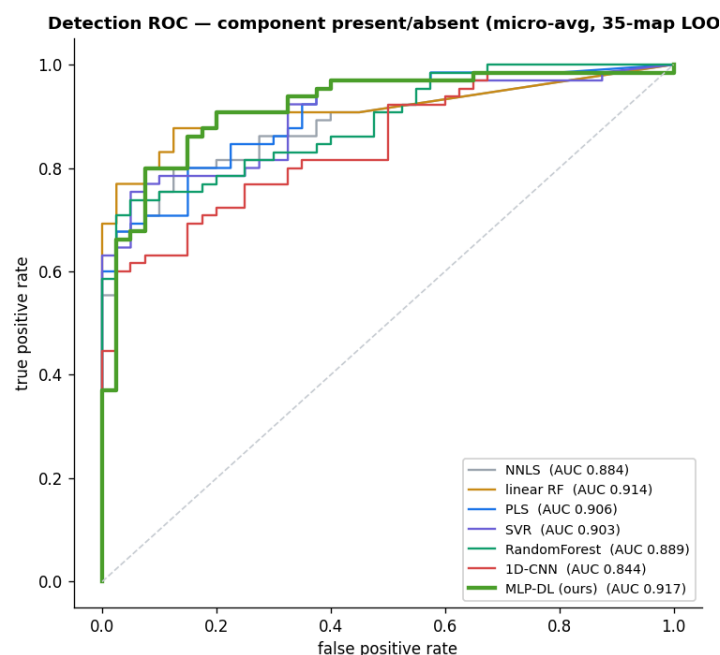
방법	조성오차 ↓	RMSE ↓	R ² ↑	ROC-AUC ↑	F1 ↑	물힘 ↓
NNLS	31.0%	0.322	0.13	0.911	0.82	0.35
linear RF	23.9%	0.249	0.48	0.917	0.87	0.27
PLS	26.5%	0.233	0.55	0.877	0.84	0.37
SVR	26.0%	0.221	0.59	0.877	0.77	0.32
RandomForest	27.9%	0.225	0.58	0.877	0.82	0.40
1D-CNN	29.5% $\pm$ 4.2	0.284	0.32	0.801	0.80	0.44
MLP-DL (ours)	19.1% $\pm$ 0.6	0.193	0.69	0.912	0.88	0.26

MLP-DL이 7개 지표 중 6개 1위, AUC 공동 1위. 검출(AUC)은 다 양호 → 변별점은 정량 정확도(조성오차 19.1% vs 24%+, R² 0.69). 1D-CNN은 파라미터 과다로 최악·불안정($\pm$ 4.2%).

Model benchmark — 35-map leave-one-out, mean $\pm$ SD over 3 seeds



좌: 정량오차(낮을수록) · 우: 검출 ROC-AUC(높을수록). MLP-DL 최저 오차 + 최고 AUC.

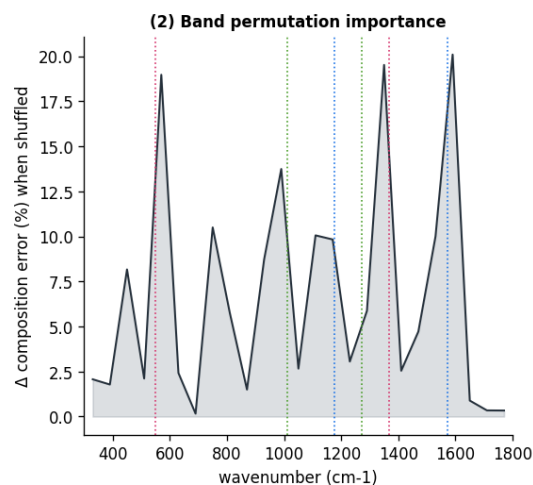
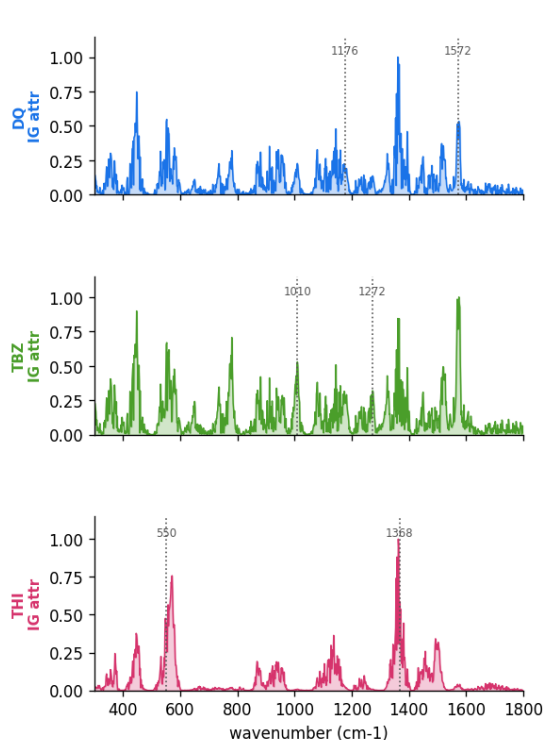


검출 ROC (성분 present/absent, micro-avg). MLP-DL AUC 0.917 최고.

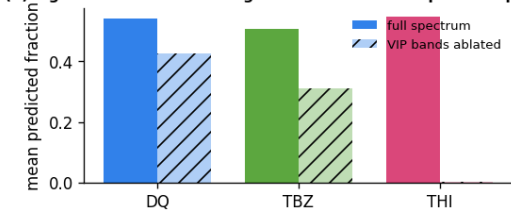
3. 해석성 — 화학적으로 타당한 모델인가

세 방법이 같은 마커밴드를 가리킴 = 스푸리어스가 아닌 실제 SERS 지문에 의존.

(1) Integrated-Gradients attribution — dotted = each compound's VIP bands



(3) Ligand ablation — zeroing own VIP bands collapses the prediction



(1) IG attribution이 각 성분 VIP밴드에 집중 (THI 1368/550 날카로움) · (2) permutation importance도 같은 밴드 · (3) ligand ablation 시 예측 붕괴 (THI 100%, TBZ 38%, DQ 22%).

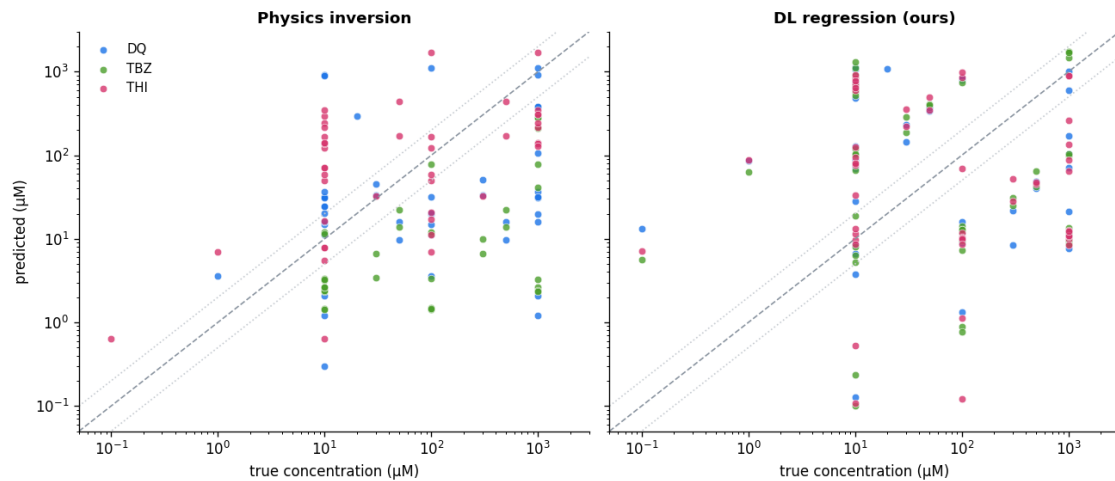
4. 절대농도(μM) 예측 — 실패 (정직한 결과)

Binary + Tertiary + Ratio_mix 합쳐 69개 혼합물, 0.1~1000 μM 전 범위 검증.

방법 / 지표	$R^2(\log)$ DQ/TBZ/THI	within-2×	within-order
물리역산	3.8 / 9.7 / 0.6	6~20%	45~64%

DL 회귀	1.2 / 1.1 / 1.1	8~16%	45~49%
-------	-----------------	-------	--------

Absolute concentration — predicted vs true (log-log; dashed=ideal, dotted= $\pm 2\times$)



predicted vs true μM (log-log). 두 방법 다 대각선을 못 따라감.

두 방법 다 실패 ($R^2 < 0$, within- $2\times$ 6~20%). DL도 물리역산을 못 이김. 원인: 절대 μM 는 신호 크기(magnitude)=gain에 의존하는데, 서로 다른 측정 세션(Binary/Ratio_mix)은 gain이 달라 magnitude $\rightarrow\mu\text{M}$ 매핑이 불일치. 조성 비율은 gain-무관이라 잘 되지만(R^2 0.69), 절대 μM 는 internal standard 또는 단일 세션 gain 일관성이 필요. (drawable ink 재현성이 관건)

5. 종합 · 다음

- 조성 정량: full-spectrum MLP가 고전기법·CNN 모두 압도, 해석성까지 확보. THI 지배 혼합물의 문헌 성분 복원.
- 범용성: pure+calibration+소수 mixture 워크플로는 시스템 무관 재사용, 모델은 시스템별 재보정. ink 재현성이 전이 담보.
- 다음: (1) Ratio_mix 농도측으로 μM -경쟁 재검증, (2) 독립 배치 blind 검증, (3) internal standard.

코드: [dl_quantify.py](#) · [dl_recovery.py](#) · [dl_explain.py](#) · [experiments/dl/](#) · 상세: [docs/dl_quantification_findings.md](#) · [docs/dl_interpretability.md](#)